Tarea 9 (Ejercicio 1)

💚 Números complejos 💚

Algebra Prof. Arilín Haro

Sebastián González Juárez

Ejercicio 1. (100 puntos)

Sean $z, w \in \mathbb{C}$, demuestra la identidad del paralelogramo:

$$|z+w|^2 + |z-w|^2 = 2(|z|^2 + |w|^2)$$

Dem.

Sea $a, b, c, d \in \mathbb{R}: \; z = a + bi \;\; y \;\; w = c + di$

$$|z+w|^2 + |z-w|^2$$

$$\Leftrightarrow |(a+bi) + (c+di)|^2 + |(a+bi) - (c+di)|^2$$

$$\Leftrightarrow |a+bi+c+di|^2 + |a+bi-c-di|^2$$

$$\Leftrightarrow |(a+c) + (bi+di)|^2 + |(a-c) + (bi-di)|^2$$

Veamos que:

$$|(a+c) + (bi+di)| = \sqrt{(a+c)^2 + (b+d)^2} \;\; y \;\; |(a-c) + (bi-di)| = \sqrt{(a-c)^2 + (b-d)^2}$$

Entonces tenemos que:

$$\Leftrightarrow \left(\sqrt{(a+c)^2 + (b+d)^2}\right)^2 + \left(\sqrt{(a-c)^2 + (b-d)^2}\right)^2$$

$$\Leftrightarrow (a+c)^2 + (b+d)^2 + (a-c)^2 + (b-d)^2$$

$$\Leftrightarrow a^2 + 2ac + c^2 + b^2 + 2bd + d^2 + a^2 - 2ac + c^2 + b^2 - 2bd + d^2$$

$$\Leftrightarrow 2a^2 + 2b^2 + 2c^2 + 2d^2$$

$$\Leftrightarrow 2(a^2 + b^2 + c^2 + d^2)$$

$$\Leftrightarrow 2\left(\left(\sqrt{a^2+b^2}\right)^2 + \left(\sqrt{c^2+d^2}\right)^2\right)$$

Recordemos que:

$$|z| = \sqrt{a^2+b^2} \;\; y \;\; |w| = \sqrt{c^2+d^2}$$

Por lo tanto:

$$\Leftrightarrow 2(|z|^2 + |w|^2)$$

$$\blacksquare$$